

Numérique et Sciences Informatiques

TP -Utilisation d'une base de données avec PHP

Objectif

Créer une base de données dans laquelle on pourra ajouter des données via un formulaire HTML et un programme PHP.

Installation du serveur

A faire.

Pour installer les serveur de bases de données vous aller utiliser la commande suivante dans la console de votre machine virtuelle :

```
sudo apt install mariadb-server
```

Connexion à MariaDB

A savoir : Pour vous connecter à MariaDB, vous allez utiliser le client « **mysql** ». Pour cela il vous faudra un compte utilisateur. Le compte utilisateur créé par défaut sur le serveur MariaDB est le compte administrateur **root** utilisable uniquement depuis la machine serveur.

A faire.

1. Pour tester que votre installation a bien fonctionné, vous allez vous connecter au serveur de bases de données avec le client mysql :

```
sudo mysql -u root -p
```

Le mot de passe de l'utilisateur est alors demandé.

On obtient l'invite de commandes " **MariaDB [(none)] >** " signifiant qu'on est connecté au serveur sans avoir sélectionné de base de données.

2. Choisissez la base de données à utiliser (pour l'instant il n'y a que des bases "système" :

```
use mysql
```

L'invite de commandes " **MariaDB [mysql] >** " signifiant que les requêtes SQL exécutées par la suite le seront sur la base de données dont le nom est entre les crochets (ici "mysql").

3. Utilisez une requête SELECT pour afficher le contenu des colonnes user, host, password et plugin de la table user.

Auteur(s)	B. Dutilloy			NSI	
Rév.	2	Date	29/05/21	Page	1/2

Création d'un utilisateur

A faire.

En utilisant le client mysql effectuez les tâches suivantes :

1. Créez un compte "utilisateur" ayant pour mot de passe "nsi".
Attribuez-lui les droits en lecture (**SELECT**) sur la base de données **mysql**.

```
CREATE USER utilisateur@localhost IDENTIFIED BY 'nsi' ;
```

où :

- utilisateur représente le nom de l'utilisateur que l'on veut créer.
- localhost représente le nom de la machine depuis laquelle l'utilisateur peut se connecter.
- nsi représente le mot de passe du nouvel utilisateur (attention à ne pas oublier les guillemets).

Après l'exécution de la requête on doit obtenir le message suivant :

```
" Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) "
```

2. Mettez à jour les droits :

```
flush privileges ;
```

3. Testez que votre utilisateur "utilisateur" peut afficher le contenu des colonnes user, host, password et plugin de la table user de la base de données mysql.

Tester la communication entre PHP et MySQL.

Pour tester si votre serveur Web fonctionne correctement, vous allez maintenant créer sur le serveur Web un programme PHP, qui se connecte au serveur de bases de données, puis sélectionne une base de donnée (par exemple "mysql") et enfin exécute une requête sur cette base (par exemple compter le nombre de lignes de la table "user").

Pour cela vous utiliserez l'utilisateur **utilisateur** créé plus haut.

A faire.

1. Créez un fichier **testDB.php** à la racine de votre serveur Web (Document Root). Le code contenu dans votre fichier sera le suivant :

```
<?php
$db=mysqli_connect("localhost","utilisateur","nsi") ;
mysqli_select_db($db,"mysql") ;
$req = " SELECT count(*) AS nb FROM user ; " ;
$res = mysqli_query($db,$req) ;
$ligne = mysqli_fetch_assoc($res) ;
echo " Le nombre d'utilisateurs est : " . $ligne['nb'] . "\n" ;
mysqli_close($db) ;
?>
```

2. Testez votre programme PHP via le navigateur d'une machine cliente.

Auteur(s)	B. Dutilloy	NSI		
Rév.	2	Date	29/05/21	Page 2/2